

Mengenal Bahaya Formalin pada Makanan dan Dampaknya bagi Kesehatan Tubuh Manusia

Kajian Toksikologi Pangan, Regulasi Keamanan, dan Karsinogenesis Formaldehida

Ditinjau oleh: Tim Dewan Medis Halodoc • Tahun: 2023 • Klasifikasi: Telaah Toksikologi Klinis & Regulasi Pangan Nasional

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Kajian medis dan toksikologi mengenai bahaya konsumsi formalin (larutan formaldehida 37% dengan metanol) sebagai bahan tambahan pangan ilegal pada daging olahan seperti bakso. Menguraikan mekanisme iritasi jaringan mukosa lambung, reaksi silang dengan protein seluler, serta potensi mutasi DNA yang menetapkan formaldehida sebagai karsinogen Golongan 1 oleh IARC/WHO.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Dampak Kesehatan	Rentang Konsentrasi / Paparan	Mekanisme Toksisitas
Iritasi Akut Lambung	>10 - 20 ppm dalam makanan	Denaturasi protein mukosa dan ulserasi lambung
Kerusakan Hati & Ginjal	Paparan sub-kronis (>5 mg/kg BB)	Metabolisme formaldehida menjadi asam format beracun
Karsinogenesis Nasofaring	Paparan kronis jangka panjang	Pembentukan ikatan silang DNA-protein (cross-linking)
Batas Legalitas Nasional	0 ppm (Dilarang Mutlak)	Permenkes RI No. 033/2012 melarang penuh formalin

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Reaktivitas Formaldehida: Senyawa elektrofilik reaktif (HCHO) menyerang gugus amina primer pada asam amino penyusun protein daging secara kovalen, mengeraskan tekstur bakso dan mencegah pembusukan alami.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [halodoc_formalin]